

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

**Έλεγχος Ταχύτητας ενός Μηχανισμού Τραπεζιού
Εργασίας με Ασαφείς Ελεγκτές**

Καθηγητής: Θεοχάρης Ι.

Όνομα: Στουγιάννου Ελισάβετ

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή
 - 1.1. Περιγραφή προβλήματος
 - 1.2. Στόχοι εργασίας
2. Ελεγχόμενο Σύστημα
 - 2.1. Μαθηματικό μοντέλο φυτού
 - 2.2. Δομή κλειστού βρόχου
3. Σχεδίαση Γραμμικού Ελεγκτή PI
 - 3.1. Μεθοδολογία (Root Locus)
 - 3.2. Επιλογή παραμέτρων (K_p , K_i)
 - 3.3. Αποτελέσματα & επαλήθευση προδιαγραφών
 - 3.4. Διάγραμμα βηματικής απόκρισης
4. Σχεδίαση Ασαφούς Ελεγκτή FZ-PI
 - 4.1. Αρχιτεκτονική FLC
 - 4.2. Συναρτήσεις μέλους (E , dE , dU)
 - 4.3. Κέρδη κλιμακοποίησης (K_e , α , K_1)
 - 4.4. Βάση κανόνων
 - 4.5. Διαγράμματα MF
5. Σενάριο 1 — Βηματική Απόκριση
 - 5.1. Ρύθμιση κερδών FZ-PI
 - 5.2. Σύγκριση PI vs FZ-PI
 - 5.3. Ανάλυση κανόνων για $e=NS$, $dE=NS$
 - 5.4. Επιφάνεια νόμου ελέγχου (3D)
 - 5.5. Διαγράμματα
6. Σενάριο 2 — Μεταβαλλόμενα Σήματα Αναφοράς
 - 6.1. Βηματικό προφίλ ($20 \rightarrow 50 \rightarrow 40$ rad/s)
 - 6.2. Ράμπα ($0.4 \rightarrow 50 \rightarrow 0.4$ rad/s)
 - 6.3. Αξιολόγηση ικανότητας παρακολούθησης
 - 6.4. Διαγράμματα
7. Συμπεράσματα & Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή Προβλήματος

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον έλεγχο ταχύτητας ενός μηχανισμού τραπεζιού εργασίας υψηλής ακρίβειας. Ο μηχανισμός αποτελείται από έναν κινητήρα DC απευθείας οδήγησης και ένα ταχύμετρο ακριβείας, με στόχο τη διατήρηση υψηλής ακρίβειας στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας.

Το φυτό περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς:

$$G_p(s) = 25 / [(s + 0.1)(s + 10)]$$

όπου η **μέγιστη ταχύτητα** που μας ενδιαφέρει είναι $\omega_{\max} = 50 \text{ rad/sec}$. Το σύστημα ελέγχου χρησιμοποιεί ανάδραση μοναδιαίας κλίμακας με σκοπό τη μηδενική απόκλιση στη μόνιμη κατάσταση.

Το κύκλωμα ελέγχου κλειστού βρόχου (Σχ.1 εκφώνησης) αποτελείται από:

- Σήμα αναφοράς $r(k)$: η επιθυμητή ταχύτητα
- Σφάλμα $e(k) = r(k) - y(k)$: η απόκλιση από την αναφορά
- Ελεγκτής $G_c(s)$: παράγει το σήμα ελέγχου $u(k)$
- Ενισχυτής K_a και συνδυασμός κινητήρα-φορτίου $G_p(s)$
- Έξοδος $y(k)$: η μετρούμενη ταχύτητα (rad/sec)

1.2 Στόχοι Εργασίας

Η εργασία έχει δύο κύριους στόχους. Αρχικά, σχεδιάζεται ένας κλασικός γραμμικός ελεγκτής PI ως σημείο αναφοράς, ο οποίος πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται ένας ασαφής ελεγκτής τύπου FZ-PI με ανώτερα χαρακτηριστικά απόδοσης.

Οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται για βηματική είσοδο ($r = 50 \text{ rad/s}$) είναι:

- Υπερύψωση (Overshoot) $< 8\%$ για τον γραμμικό PI
- Χρόνος ανόδου (Rise time) < 0.6 δευτερόλεπτα για τον γραμμικό PI
- Υπερύψωση $< 5\%$ για τον FZ-PI (αυστηρότερη προδιαγραφή)
- Χρόνος ανόδου < 0.6 δευτερόλεπτα για τον FZ-PI

- Μηδενικό σφάλμα μόνιμης κατάστασης και για τους δύο ελεγκτές

Επιπλέον, αξιολογείται η ικανότητα του FZ-PI να παρακολουθεί μεταβαλλόμενα σήματα αναφοράς, όπως βηματικά προφίλ πολλαπλών επιπέδων και σήματα ράμπας, αξιοποιώντας την εγγενή μη-γραμμικότητα των ασαφών κανόνων.

2. Ελεγχόμενο Σύστημα

2.1 Μαθηματικό Μοντέλο Φυτού

Ο μηχανισμός τραπεζιού εργασίας μοντελοποιείται ως σύστημα δεύτερης τάξης. Η συνάρτηση μεταφοράς του συνδυασμού κινητήρα-φορτίου (μαζί με τον ενισχυτή K_a) είναι:

$$G_p(s) = 25 / [(s + 0.1)(s + 10)]$$

Οι **πόλοι** του φυτού βρίσκονται στο:

- $s_1 = -0.1$ (κυρίαρχος πόλος — αργή δυναμική)
- $s_2 = -10$ (γρήγορος πόλος — ταχεία απόσβεση)

Το **DC gain** (στατικό κέρδος) του φυτού είναι:

$$G_p(0) = 25 / (0.1 \times 10) = 25$$

Αυτό σημαίνει ότι για σταθερή είσοδο u_{ss} , η τελική ταχύτητα είναι $y_{ss} = 25 \times u_{ss}$. Για στόχο $y_{ss} = 50$ rad/s, απαιτείται $u_{ss} = 2$ (σε κανονικοποιημένες μονάδες).

Σε μορφή χώρου καταστάσεων (state-space), επιλέγοντας $x_1 = y$ (ταχύτητα) και $x_2 = \dot{x}_1$:

$$\dot{x} = A_c \cdot x + B_c \cdot u, \quad y = C_c \cdot x$$

$$A_c = [0, 1; -1, -10.1], \quad B_c = [0; 25], \quad C_c = [1, 0]$$

Για την προσομοίωση σε διακριτό χρόνο ($T = 0.01$ sec) χρησιμοποιείται η μέθοδος **Euler forward**:

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{x}(k) + T \cdot [\mathbf{A}c \cdot \mathbf{x}(k) + \mathbf{B}c \cdot u(k)]$$

Η επιλογή $T = 0.01$ s είναι κατάλληλη καθώς $T \times |s_2| = 0.01 \times 10 = 0.10 < 0.1$, ικανοποιώντας το κριτήριο σταθερότητας Euler.

Πίνακας 2.1: Βασικά χαρακτηριστικά ελεγχόμενου φυτού

Χαρακτηριστικό	Τιμή	Σχόλιο
Πόλος p_1	-0.1 rad/s	Κυρίαρχος — αργή δυναμική
Πόλος p_2	-10 rad/s	Γρήγορος — ταχεία απόσβεση
DC Gain	25	$y_{ss} = 25 \cdot u_{ss}$
Μέγιστη ταχύτητα	50 rad/s	Εύρος αναφοράς [0, 50]
Δειγματοληψία T	0.01 s	Διακριτή προσομοίωση

2.2 Δομή Κλειστού Βρόχου

Η δομή του συστήματος ελέγχου κλειστού βρόχου (Σχ.1 & Σχ.2 εκφώνησης) περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές αρχιτεκτονικές:

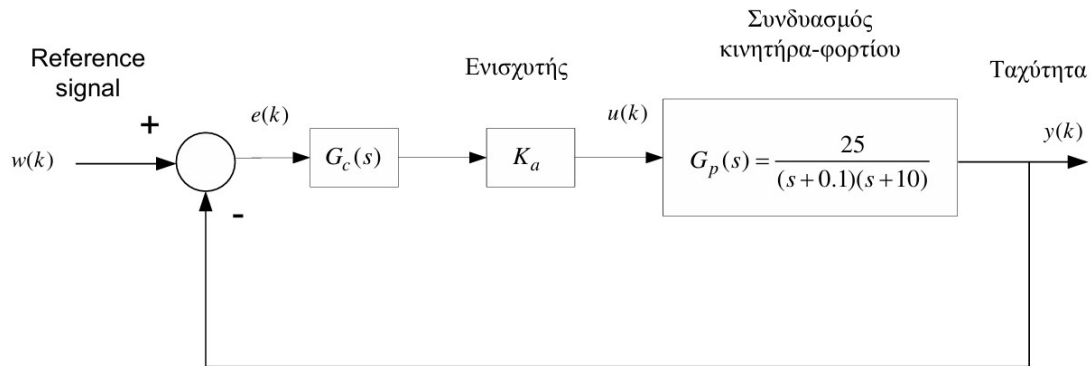
Κλασικός Γραμμικός Βρόχος (Σχ.1): Χρησιμοποιεί έναν γραμμικό ελεγκτή $G_c(s)$ και έναν ενισχυτή K_a . Το σήμα σφάλματος $e(k) = r(k) - y(k)$ οδηγεί τον ελεγκτή, ο οποίος υπολογίζει το κατάλληλο σήμα ελέγχου $u(k)$.

Ασαφής Βρόχος (Σχ.2): Αντικαθιστά τον γραμμικό ελεγκτή με έναν Fuzzy Logic Controller (FLC). Ο FLC λαμβάνει ως είσοδο το σφάλμα $e(k)$ και παράγει απευθείας το σήμα ελέγχου $u(k)$ χωρίς ενισχυτή.

Οι μεταβλητές του συστήματος ορίζονται ως εξής:

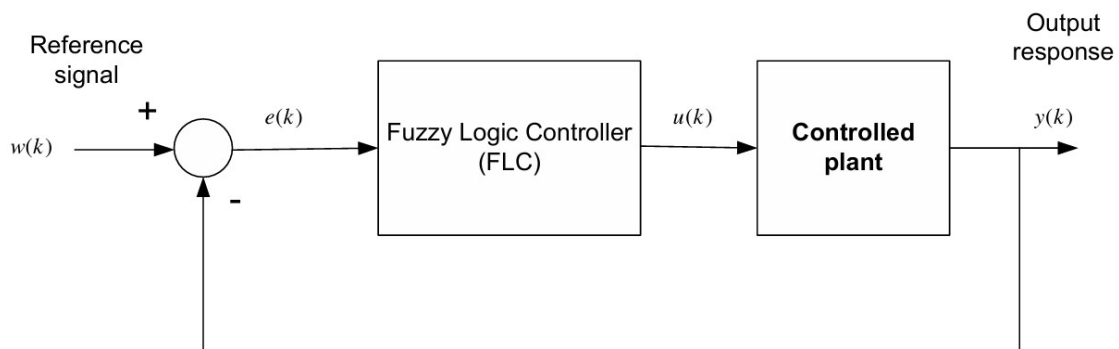
- $r(k)$: σήμα αναφοράς ταχύτητας [rad/s]
- $y(k)$: μετρούμενη ταχύτητα εξόδου [rad/s]
- $e(k) = r(k) - y(k)$: σφάλμα ταχύτητας [rad/s]
- $u(k)$: σήμα ελέγχου (είσοδος φυτού)

Και στις δύο αρχιτεκτονικές, ο στόχος είναι η επίτευξη **μηδενικού σφάλματος μόνιμης κατάστασης**. Για τον λόγο αυτό επιλέγονται ελεγκτές με ολοκληρωτική δράση (PI τύπος), οι οποίοι εγγυώνται μηδενικό σφάλμα για βηματικές εισόδους.



Σχ.1

Σχήμα 2.1: Δομή κλειστού βρόχου με γραμμικό ελεγκτή PI



Σχ.2

Σχήμα 2.2: Δομή κλειστού βρόχου με Fuzzy Logic Controller (FLC)

3. Σχεδίαση Γραμμικού Ελεγκτή PI

3.1 Μεθοδολογία — Root Locus

Για την επίτευξη μηδενικού σφάλματος μόνιμης κατάστασης στον έλεγχο ταχύτητας, επιλέγεται ελεγκτής PI (Αναλογικός-Ολοκληρωτικός) της μορφής:

$$G_c(s) = K_p + K_i/s = K_p \cdot (s + c) / s, \quad c = K_i/K_p$$

Ο ελεγκτής εισάγει ένα **μηδενικό** στη θέση $s = -c$ και έναν **πόλο** στην αρχή $s = 0$ (ολοκληρωτής), εξασφαλίζοντας μηδενικό σφάλμα για βηματικές εισόδους.

Η μεθοδολογία σχεδίασης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθέτηση μηδενικού του ελεγκτή κοντά στον κυρίαρχο πόλο -0.1 , δηλαδή $c \approx 0.1 \div 0.2$, ώστε σχεδόν να αλληλοαναιρεθούν.
2. Εισαγωγή της συνάρτησης ανοιχτού βρόχου: $L(s) = K \cdot (s+c) / [s \cdot (s+0.1) \cdot (s+10)]$
3. Κατασκευή Γεωμετρικού Τόπου Ριζών (Root Locus) με την εντολή `rlocus(L)`.
4. Επιλογή κέρδους K από το διάγραμμα ώστε οι πόλοι κλειστού βρόχου να αντιστοιχούν σε αποδεκτό συντελεστή απόσβεσης.
5. Υπολογισμός βηματικής απόκρισης και επαλήθευση προδιαγραφών ($OS < 8\%$, $t_r < 0.6$ s).
6. Εξαγωγή κερδών: $K_p = K$, $K_i = K \cdot c$.

3.2 Επιλογή Παραμέτρων

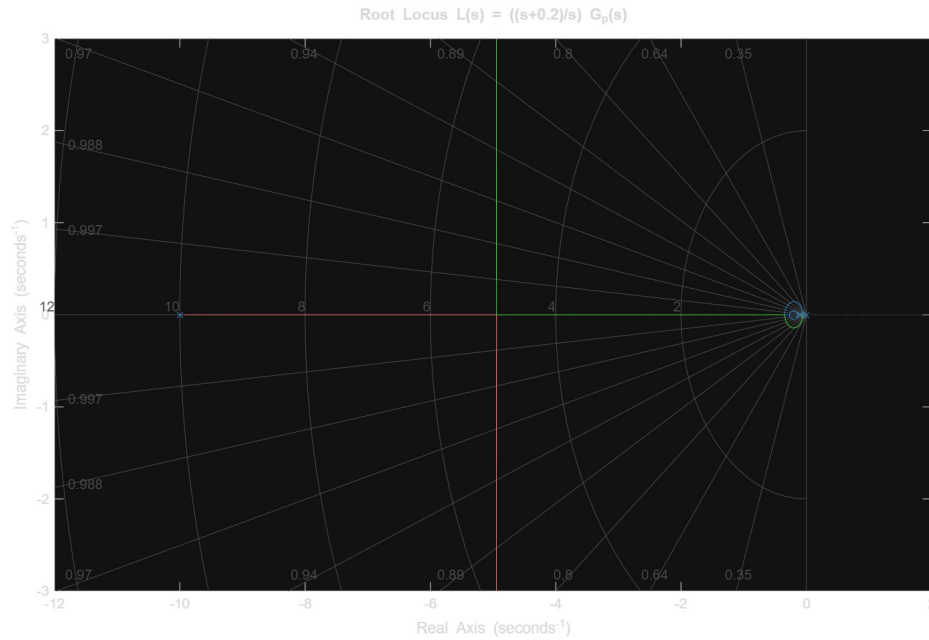
Η αναζήτηση του βέλτιστου κέρδους K πραγματοποιείται με συστηματική σάρωση στο εύρος $K \in [10^{-3}, 10^3]$ (400 σημεία σε λογαριθμική κλίμακα). Για κάθε τιμή K υπολογίζεται ο κλειστός βρόχος και ελέγχονται οι προδιαγραφές.

Η θέση του μηδενικού επιλέχθηκε $c = 0.2$, ελαφρώς πάνω από τον κυρίαρχο πόλο -0.1 . Η επιλογή αυτή:

- Εξασφαλίζει ότι ο ελεγκτής δεν ακυρώνει πλήρως τον κυρίαρχο πόλο (αποφυγή pole-zero cancellation με αβεβαιότητα μοντέλου)
- Τοποθετεί τον πόλο του κλειστού βρόχου κοντά στο -0.2 , ο οποίος εξαλείφεται σχεδόν από το μηδενικό
- Διευκολύνει την εύρεση κατάλληλου K για τις προδιαγραφές

Η συνάρτηση ανοιχτού βρόχου για $c = 0.2$ γίνεται:

$$L(s) = K \cdot (s + 0.2) / [s \cdot (s + 0.1) \cdot (s + 10)]$$



Σχήμα 3.1: Γεωμετρικός Τόπος Ριζών του συστήματος ανοιχτού βρόχου $L(s)$

3.3 Αποτελέσματα & Επαλήθευση Προδιαγραφών

Η σάρωση κερδών οδήγησε στο βέλτιστο κέρδος $K = 1.0533$, το οποίο ικανοποιεί και τις δύο προδιαγραφές. Τα κέρδη του PI ελεγκτή υπολογίζονται ως:

$$K_p = K = 1.0533$$

$$K_i = K \cdot c = 1.0533 \times 0.2 = 0.2107$$

Οι πόλοι του κλειστού βρόχου βρίσκονται στο:

- $p_{1,2} = -4.946 \pm 0.900j$ (δεσπόζοντες — ζεύγος μιγαδικών)
- $p_3 = -0.208$ (πραγματικός — σχεδόν αλληλοαναιρείται με μηδενικό $c=0.2$)

Ο συντελεστής απόσβεσης των δεσποζόντων πόλων:

$$\zeta = |\operatorname{Re}(p)| / |p| = 4.946 / \sqrt{(4.946^2 + 0.900^2)} \approx 0.984$$

Η τιμή $\zeta \approx 0.98$ (κοντά στη μοναδιαία απόσβεση) εξηγεί τη χαμηλή υπερύψωση της απόκρισης.

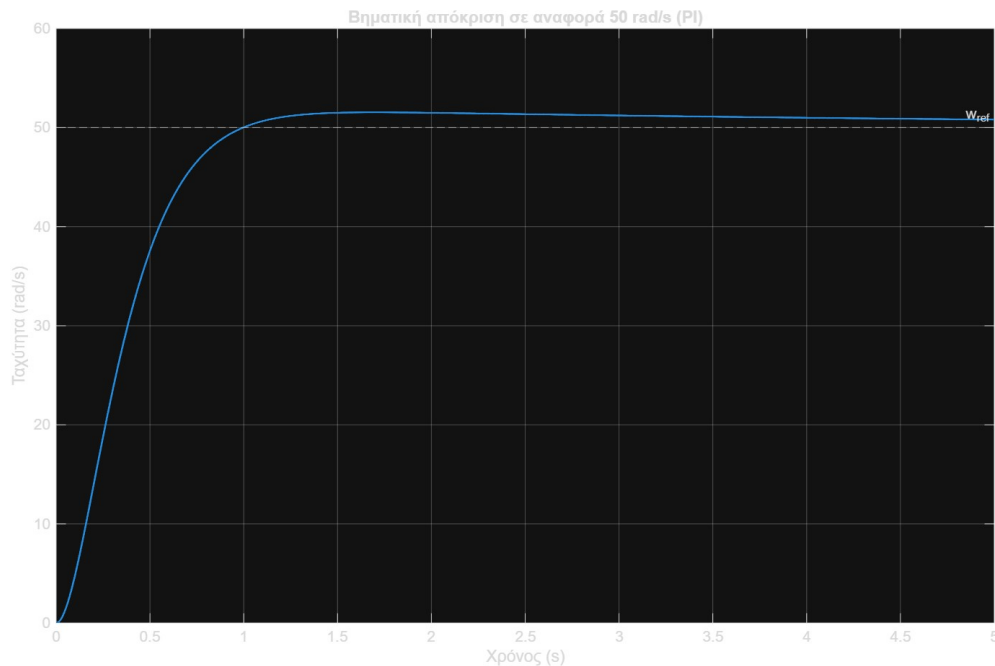
Πίνακας 3.1: Παράμετροι και μετρικά γραμμικού PI ελεγκτή

Παράμετρος / Μετρικό	Τιμή	Προδιαγραφή	Αποτέλεσμα
Μηδενικό c	0.2	—	—
Κέρδος K	1.0533	—	—
K_p	1.0533	—	—
K_i	0.2107	—	—
Υπερύψωση OS	2.49%	< 8%	✓ Εντός
Χρόνος ανόδου t_r	0.593 s	< 0.6 s	✓ Εντός
Χρόνος καθίζησης	~2.1 s	—	—
SS σφάλμα	0.000	= 0	✓ Μηδέν

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι ο γραμμικός PI ελεγκτής ικανοποιεί **και τις δύο προδιαγραφές**. Η σχετικά χαμηλή υπερύψωση (2.49%) οφείλεται στον υψηλό συντελεστή απόσβεσης των δεσποζόντων πόλων, ενώ ο χρόνος ανόδου 0.593 s είναι οριακά εντός του ορίου των 0.6 s.

3.4 Βηματική Απόκριση Γραμμικού PI

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη βηματική απόκριση του κλειστού βρόχου με τον γραμμικό PI ελεγκτή για αναφορά $r = 50 \text{ rad/s}$.

Σχήμα 3.2: Βηματική απόκριση γραμμικού PI ελεγκτή ($r = 50 \text{ rad/s}$)

Από το διάγραμμα παρατηρούμε:

- Ομαλή άνοδος χωρίς έντονες ταλαντώσεις, λόγω υψηλού $\zeta \approx 0.98$
- Ελάχιστη υπερύψωση (2.49%) — το σύστημα δεν υπερβαίνει σημαντικά την αναφορά
- Σύγκλιση στα 50 rad/s χωρίς σφάλμα μόνιμης κατάστασης — επιβεβαίωση ολοκληρωτικής δράσης PI
- Ο χρόνος καθίζησης ($\sim 2.1 \text{ s}$) είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο ανόδου λόγω του αργού πόλου $p_3 = -0.208$

Τα κέρδη $K_p = 1.0533$ και $K_i = 0.2107$ θα χρησιμοποιηθούν ως αρχικές τιμές αναφοράς για τη ρύθμιση του ασαφούς ελεγκτή FZ-PI που ακολουθεί.

4. Σχεδίαση Ασαφούς Ελεγκτή FZ-PI

4.1 Αρχιτεκτονική FLC

Για τον έλεγχο ταχύτητας με μηδενικό σφάλμα μόνιμης κατάστασης επιλέγεται ένας ασαφής ελεγκτής τύπου **FZ-PI** (Fuzzy PI). Η δομή του αντιστοιχεί σε έναν ολοκληρωτικό ελεγκτή στον οποίο η εξελιγμένη μη-γραμμική απόφαση λαμβάνεται από τη μηχανή ασαφούς λογικής:

$$u(k) = u(k-1) + K1 \cdot \Delta uN(k)$$

όπου $\Delta uN(k)$ είναι η κανονικοποιημένη έξοδος του FLC και $K1$ το κέρδος αποκανονικοποίησης. Η incremental (PI) μορφή εξασφαλίζει μηδενικό σφάλμα μόνιμης κατάστασης χάρη στην ολοκληρωτική συσσώρευση.

Χαρακτηριστικά FIS: Τα χαρακτηριστικά του ασαφούς συστήματος συμπερασμού είναι:

Στοιχείο FIS	Επιλογή
Τύπος	Mamdani
Ασαφοποιητής	Singleton
Συνδετικό AND	min
Συνδετικό ALSO (OR)	max
Συνάρτηση συμπερασμού	min (Mamdani)
Συνάρτηση συσσώρευσης	max
Απο-ασαφοποιητής	Centroid (COA)
Δειγματοληψία T	0.01 sec

4.2 Συναρτήσεις Μέλους (E, dE, dU)

Ο FLC έχει **δύο εισόδους** (κανονικοποιημένο σφάλμα E και μεταβολή σφάλματος dE) και **μία έξοδο** (κανονικοποιημένη μεταβολή σήματος ελέγχου dU). Όλες οι μεταβλητές έχουν πεδίο ορισμού $[-1, 1]$.

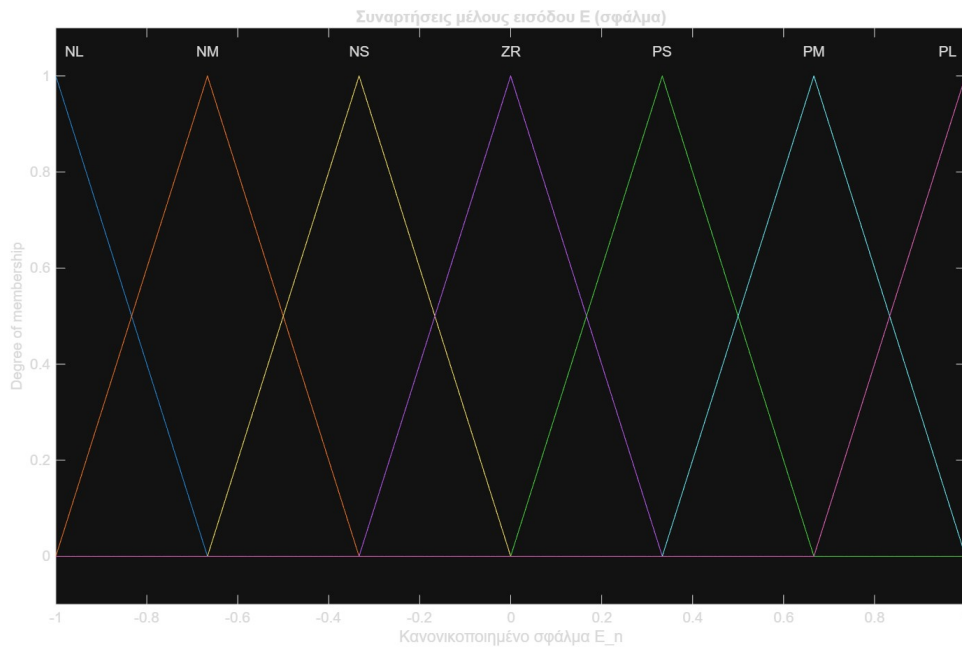
Είσοδοι E και dE — 7 τριγωνικές συναρτήσεις μέλους:

- Γλωσσικές τιμές: NL, NM, NS, ZR, PS, PM, PL
- Κέντρα: $-1, -2/3, -1/3, 0, 1/3, 2/3, 1$ (ισαπέχοντα)
- Πλάτος βάσης: $2/3$ (επικαλύψεις 50% μεταξύ γειτονικών MF)

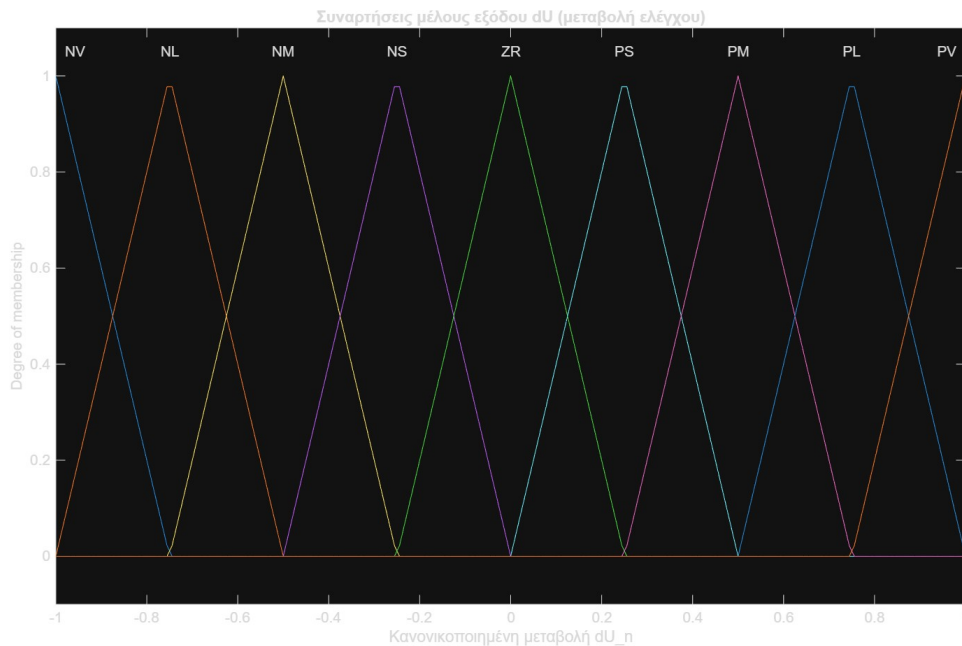
- Ακραίες MF (NL, PL): τριγωνικές με flat άκρο στο ± 1

Έξοδος dU — 9 τριγωνικές συναρτήσεις μέλους:

- Γλωσσικές τιμές: NV, NL, NM, NS, ZR, PS, PM, PL, PV
- Κέντρα: $-1, -0.75, -0.5, -0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$ (linspace)
- Πλάτος βάσης: 0.5 (επικαλύψεις 50%)
- Ακραίες MF (NV, PV): τριγωνικές με flat άκρο στο ± 1



Σχήμα 4.1: Συναρτήσεις μέλους εισόδου E (και dE — ίδια δομή)



Σχήμα 4.2: Συναρτήσεις μέλους εξόδου dU (9 τριγωνικές MF)

4.3 Κέρδη Κλιμακοποίησης (Ke, alpha, K1)

Πριν εισαχθούν στον FLC, τα σήματα κανονικοποιούνται στο διάστημα $[-1, 1]$ μέσω κατάλληλων κερδών κλιμακοποίησης:

$$EN(k) = Ke \cdot e(k) \quad \rightarrow e \in [-50, 50] \rightarrow [-1, 1]$$

$$dEN(k) = \alpha \cdot de(k) \quad \rightarrow de/T \in [-10000, 10000] \rightarrow [-1, 1]$$

$$du(k) = K1 \cdot \Delta uN(k) \quad \rightarrow \text{αποκανονικοποίηση εξόδου}$$

όπου $de(k) = [e(k) - e(k-1)] / T$ είναι ο ρυθμός μεταβολής του σφάλματος.

Υπολογισμός alpha: Το μέγιστο εύρος της μεταβολής σφάλματος είναι $|\Delta e| \leq 2 \cdot \omega_{\max} = 100$. Διαιρώντας με $T = 0.01$, το μέγιστο $|de| = 10.000$. Άρα:

$$\alpha = T / (2 \cdot \omega_{\max}) = 0.01 / 100 = 0.0001 \quad (\text{θεωρητικό})$$

Στην πράξη, μετά από ρύθμιση για την επίτευξη $OS < 5\%$ και $tr < 0.6$ s, οι τελικές τιμές των κερδών κλιμακοποίησης είναι:

Κέρδος	Θεωρητική Τιμή	Τελική Τιμή	Σχόλιο
Ke	$1/50 = 0.02$	0.04	Μεγαλύτερη ευαισθησία στο e
alpha	0.0001	0.015	Ισχυρότερη απόσβεση μέσω de
K1	Ki = 0.2107	4.0	Ταχύτερα βήματα u(k)

Η επίδραση κάθε κέρδους στην απόκριση του συστήματος συνοψίζεται:

- **Ke:** αυξάνει $\rightarrow e_N$ ενεργοποιεί ακραίες MF $\rightarrow$ ταχύτερη απόκριση, μεγαλύτερος κίνδυνος OS
- **alpha:** αυξάνει $\rightarrow de_N$ μεγαλύτερο $\rightarrow$ ισχυρότερη απόσβεση $\rightarrow$ μικρότερη OS
- **K1:** αυξάνει $\rightarrow$ μεγαλύτερα βήματα u(k) $\rightarrow$ ταχύτερος ελεγκτής

4.4 Βάση Κανόνων

Η βάση κανόνων αποτελείται από **49 κανόνες** (7×7 συνδυασμοί των γλωσσικών τιμών E και dE), οι οποίοι ακολουθούν τους μετα-κανόνες σωστής λειτουργίας κλειστού βρόχου:

- Αντισυμμετρία: $\text{rule}(E_i, dE_j) + \text{rule}(E_{\{8-i\}}, dE_{\{8-j\}}) = 10$ (αντίθετα σφάλματα $\rightarrow$ αντίθετες δράσεις)
- ZR, ZR $\rightarrow$ ZR (μηδενικό σφάλμα $\rightarrow$ μηδενική μεταβολή ελέγχου)
- Μονοτονία: αύξηση E ή dE $\rightarrow$ αύξηση dU (ομαλή επιφάνεια ελέγχου)
- Κύρια διαγώνιος: NL $\rightarrow$ NV, NM $\rightarrow$ NL, NS $\rightarrow$ NM, PS $\rightarrow$ PM, PM $\rightarrow$ PL, PL $\rightarrow$ PV

Πίνακας 4.2: Βάση κανόνων FZ-PI (γραμμή = E, στήλη = dE, τιμή = dU)

Μπλε = αρνητικές τιμές dU | Πράσινο = θετικές τιμές dU | Γκρι = ZR

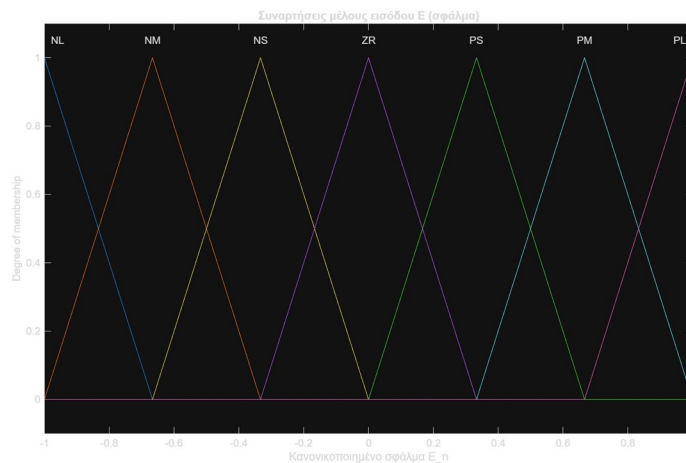
E \ De	NL	NM	NS	ZR	PS	PM	PL
NL	NV	NV	NM	NL	NM	NS	ZR
NM	NV	NL	NL	NM	NS	ZR	PS
NS	NM	NL	NM	NS	ZR	PS	PM

E \ De	NL	NM	NS	ZR	PS	PM	PL
ZR	NL	NM	NS	ZR	PS	PM	PL
PS	NM	NS	ZR	PS	PM	PL	PM
PM	NS	ZR	PS	PM	PL	PL	PV
PL	ZR	PS	PM	PL	PM	PV	PV

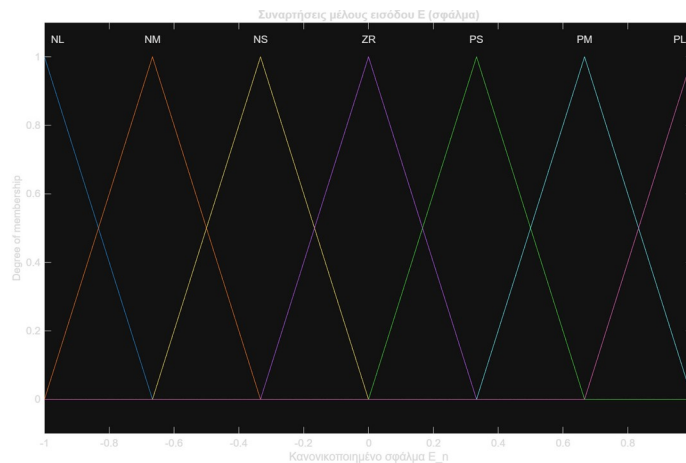
Κάθε κανόνας έχει τη μορφή: IF E is <τιμή> AND dE is <τιμή> THEN dU is <τιμή>. Το συνδετικό AND υλοποιείται με τον τελεστή min, το ALSO (συνένωση κανόνων) με τον τελεστή max, και η απο-ασαφοποίηση με τη μέθοδο κέντρου εμβαδού (COA).

4.5 Συναρτήσεις Μέλους — Διαγράμματα

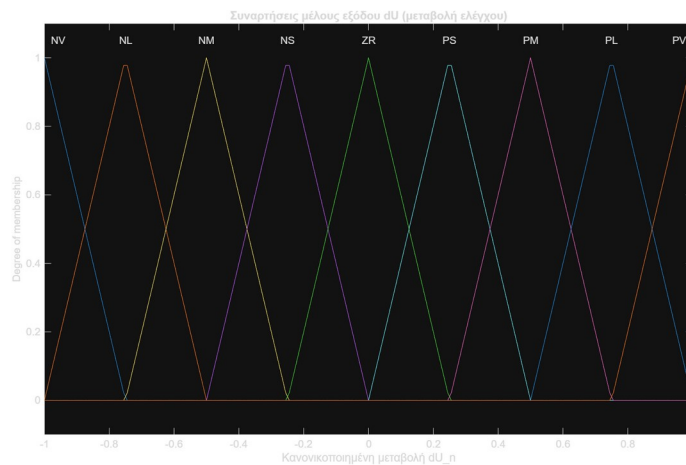
Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τις συναρτήσεις μέλους των εισόδων και της εξόδου του FLC, όπως προκύπτουν από τον MATLAB Fuzzy Toolbox.



Σχήμα 4.3: Συναρτήσεις μέλους κανονικοποιημένου σφάλματος $E \in [-1,1]$



Σχήμα 4.4: Συναρτήσεις μέλους κανονικοποιημένης μεταβολής σφάλματος $dE \in [-1,1]$



Σχήμα 4.5: Συναρτήσεις μέλους κανονικοποιημένης μεταβολής ελέγχου $dU \in [-1,1]$

5. Σενάριο 1 — Βηματική Απόκριση

5.1 Ρύθμιση Κερδών FZ-PI

Στόχος του Σεναρίου 1 είναι η βελτιστοποίηση των κερδών κλιμακοποίησης του FZ-PI ώστε η βηματική απόκριση για $r = 50 \text{ rad/s}$ να υπερτερεί της απόκρισης του γραμμικού PI, ικανοποιώντας ταυτόχρονα:

- Υπερύψωση OS < 5% (αυστηρότερο από το PI)
- Χρόνος ανόδου $t_r < 0.6 \text{ s}$
- Μηδενικό σφάλμα μόνιμης κατάστασης

Ως αρχικές τιμές χρησιμοποιούνται τα κέρδη του γραμμικού PI (K_p , K_i) και η θεωρητική τιμή $K_e = 1/50$. Στη συνέχεια εφαρμόζεται συστηματική αναζήτηση (grid search) στο χώρο των παραμέτρων (K_e , α , K_1) για την εύρεση συνδυασμού που ικανοποιεί τις προδιαγραφές.

Σημαντική παρατήρηση κατά τη ρύθμιση: η θεωρητική τιμή $\alpha = 0.0001$ ($= T/100$) οδηγεί σε $OS \approx 95\%$, διότι με $de(k) = [e(k) - e(k-1)]/T$ το μέγιστο $|de| = 10.000$, οπότε:

$$\alpha \times \max|de| = 0.0001 \times 10000 = 1.0 \rightarrow \text{saturation παντού}$$

Το de_N κορέρεται συνεχώς στο ± 1 , αδυνατώντας να διακρίνει μικρές από μεγάλες μεταβολές. Αποτέλεσμα: αδύνατη απόσβεση, έντονη ταλάντωση. Η αύξηση του α σε 0.015 επιλύει το πρόβλημα.

Τελικά ρυθμισμένα κέρδη: $K_e = 0.04$, $\alpha = 0.015$, $K_1 = 4.0$

5.2 Σύγκριση PI vs FZ-PI

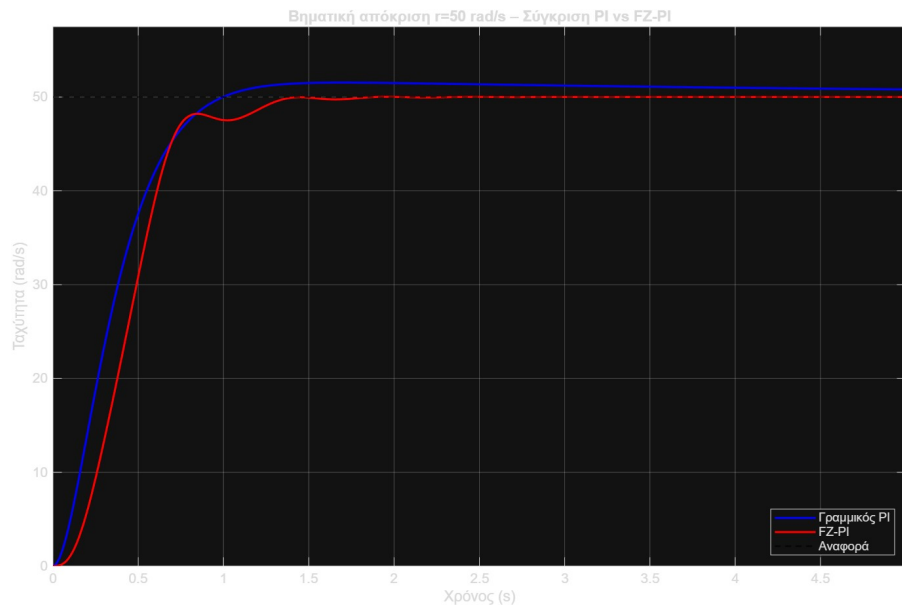
Τα μετρικά απόδοσης των δύο ελεγκτών για βηματική είσοδο $r = 50$ rad/s συγκρίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μετρικό	Γραμμικός PI	FZ-PI	Προδιαγραφή FZ-PI
Υπερύψωση OS	2.49%	0.046%	< 5% ✓
Χρόνος ανόδου t_r	0.593 s	0.504 s	< 0.6 s ✓
Χρόνος καθίζησης	~2.1 s	1.241 s	—
SS σφάλμα	0.000	0.000	= 0 ✓
$\max u(k)$	—	37.51	—
$\min u(k)$	—	-4.37	—

Ο FZ-PI ελεγκτής υπερτερεί σε όλα τα μετρικά:

- **Υπερύψωση:** 0.046% vs 2.49% — μείωση κατά 94%
- **Χρόνος ανόδου:** 0.504 s vs 0.593 s — ταχύτερη κατά ~15%
- **Χρόνος καθίζησης:** 1.241 s vs ~2.1 s — σύγκλιση σχεδόν 2× ταχύτερα

Η ανωτερότητα του FZ-PI οφείλεται στη **μη-γραμμική λειτουργία** του: ο ελεγκτής εφαρμόζει διαφορετική ισχύ ανάλογα με το μέγεθος και τη φορά του σφάλματος, χωρίς να περιορίζεται από τη γραμμική υπέρθεση του PI.



Σχήμα 5.1: Βηματική απόκριση $r = 50 \text{ rad/s}$ — Σύγκριση PI vs FZ-PI και σήμα ελέγχου $u(k)$

5.3 Ανάλυση Κανόνων για $e = \text{NS}$, $dE = \text{NS}$

5.3.1 Ενεργοποίηση Κανόνων

Εξετάζουμε τη λειτουργία του FLC για διέγερση e is **NS** και Δe is **NS**, δηλαδή για κανονικοποιημένες εισόδους στο κέντρο της MF "NS":

$$e_N = -1/3 \approx -0.333 \quad (\text{κέντρο MF "NS"})$$

$$de_N = -1/3 \approx -0.333 \quad (\text{κέντρο MF "NS"})$$

Επειδή οι είσοδοι βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο της MF "NS", μόνο αυτή η MF έχει βαθμό ανήκιν $\mu = 1.0$ σε κάθε είσοδο. Άρα ενεργοποιείται αποκλειστικά ένας κανόνας:

MF Ενεργή (E)	MF Ενεργή (dE)	Βαθμός (min)	Συμπέρασμα dU
NS ($E=-1/3$)	NS ($dE=-1/3$)	$\min(1.0, 1.0) = 1.0$	NM → κέντρο -0.50

Ο μοναδικός ενεργός κανόνας είναι:

IF E is NS AND dE is NS THEN dU is NM

5.3.2 Απο-ασαφοποίηση (COA)

Με βαθμό ενεργοποίησης 1.0 και μία μόνο ενεργή MF, το συνολικό συμπέρασμα (aggregation) είναι η τριγωνική MF "NM" περικυκλωμένη στο ύψος 1.0 — δηλαδή η πλήρης MF "NM".

Η απο-ασαφοποίηση COA δίνει το κέντρο βάρους, το οποίο για τριγωνική MF με κέντρο -0.50 είναι:

$$dU_N = COA = \text{κέντρο MF "NM"} = -0.50$$

Το πραγματικό σήμα ελέγχου (αποκανονικοποιημένο):

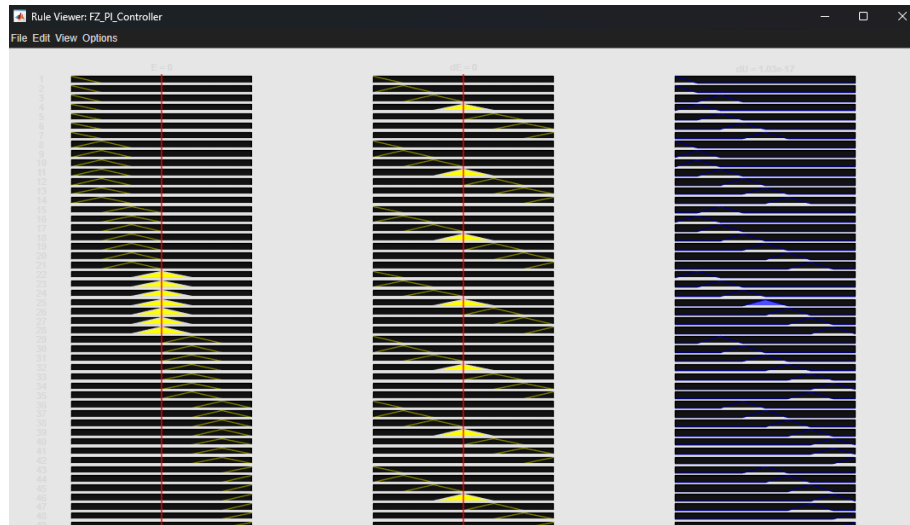
$$du = K1 \times dU_N = 4.0 \times (-0.50) = -2.0$$

5.3.3 Σχολιασμός Απόκρισης

Η φυσική ερμηνεία της απόκρισης του FLC για $e = NS$, $dE = NS$:

- e is NS: το σύστημα έχει
- dE is NS: η μεταβολή σφάλματος είναι επίσης αρνητική — το σφάλμα
- dU is NM: ο FLC αποφασίζει
- Αποτέλεσμα: μείωση u → μείωση ταχύτητας → επιστροφή προς την αναφορά

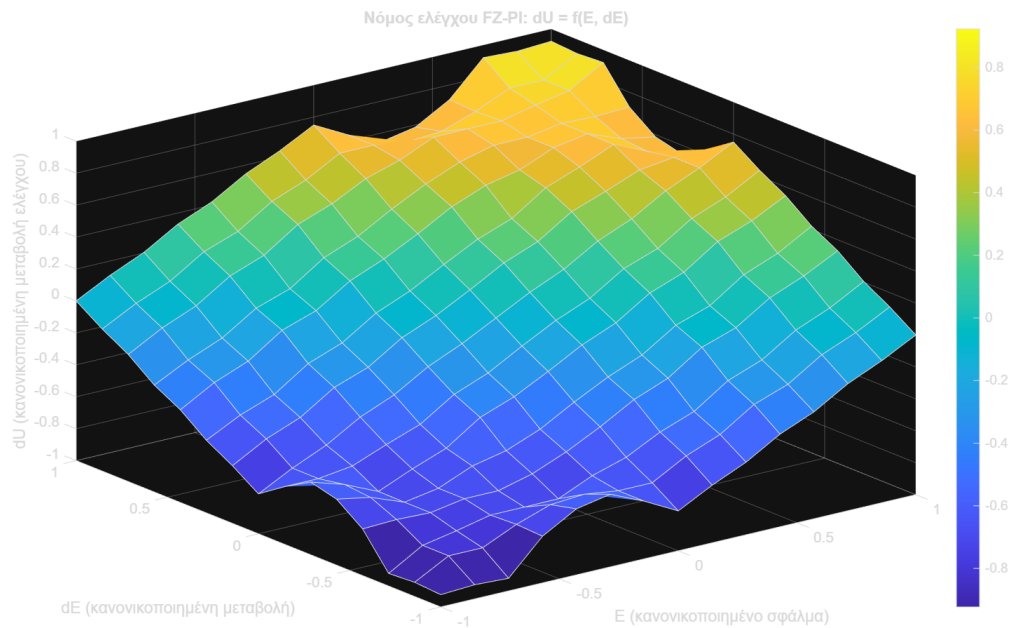
Η επιλογή NM (και όχι NS ή NL) είναι λογική: το σφάλμα είναι μικρό αλλά επιδεινώνεται, οπότε χρειάζεται **μέτρια** — **όχι ήπια ούτε ακραία** διορθωτική δράση.



Σχήμα 5.2: Ενεργοποίηση κανόνων FLC για $e_N = -0.333$, $dE_N = -0.333$

5.4 Επιφάνεια Νόμου Ελέγχου (3D)

Η τρισδιάστατη επιφάνεια του νόμου ελέγχου απεικονίζει την έξοδο του FLC, $dU_N = f(E_N, dE_N)$, για όλο το εύρος των εισόδων:



Σχήμα 5.3: Νόμος ελέγχου FZ-PI — επιφάνεια $dU_N = f(E_N, dE_N)$

Από την επιφάνεια παρατηρούμε τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Αντισυμμετρία:** Η επιφάνεια είναι αντισυμμετρική ως προς την αρχή (0,0,0). Για αντίθετες τιμές εισόδων, η έξοδος αντιστρέφει πρόσημο — αυτό είναι η σωστή συμπεριφορά PI ελεγκτή.
- **Κορεσμός στις γωνίες:** Για (NL,NL) η έξοδος είναι NV (−1) και για (PL,PL) είναι PV (+1). Ο κορεσμός εμποδίζει υπερβολικές διορθώσεις σε ακραίες καταστάσεις.
- **Γραμμική ζώνη:** Κοντά στην ισορροπία (0,0), η επιφάνεια προσεγγίζει ένα επίπεδο με ομαλή κλίση — ήπια δράση κοντά στον στόχο.
- **Κλίση κατά E:** Αντιστοιχεί στην αναλογική δράση (P) — ανάλογη με το τρέχον σφάλμα.
- **Κλίση κατά dE:** Αντιστοιχεί στην αποσβεστική δράση (D) — μεγαλύτερη κλίση αυξάνει την απόσβεση και μειώνει την υπερύψωση.

Συνολικά, η επιφάνεια αποκαλύπτει πώς ο FLC υλοποιεί μια **μη-γραμμική PI λογική**: γραμμική συμπεριφορά κοντά στην ισορροπία για ακρίβεια, και μη-γραμμική στις άκρες για ταχεία και σταθερή απόκριση.

5.5 Σύνοψη Σεναρίου 1

Το Σενάριο 1 επιβεβαιώνει ότι ο FZ-PI ελεγκτής ικανοποιεί και τις τρεις προδιαγραφές με περιθώριο:

Προδιαγραφή	Απαίτηση	Αποτέλεσμα FZ-PI	Κατάσταση
Υπερύψωση	< 5%	0.046%	✓ Εντός
Χρόνος ανόδου	< 0.6 s	0.504 s	✓ Εντός
SS σφάλμα	= 0	0.000	✓ Μηδέν

Επίσης, το σήμα ελέγχου παραμένει εντός λογικών ορίων ($\max u = 37.5$, $\min u = -4.4$), επιβεβαιώνοντας τη σωστή λειτουργία του anti-windup και της δομής FZ-PI.

6. Σενάριο 2 — Μεταβαλλόμενα Σήματα Αναφοράς

Το Σενάριο 2 αξιολογεί την ικανότητα παρακολούθησης του FZ-PI ελεγκτή (με τα κέρδη που ρυθμίστηκαν στο Σενάριο 1) σε δύο διαφορετικά σήματα αναφοράς: ένα βηματικό πολλαπλών επιπέδων (Σχ.3 εκφώνησης) και ένα σήμα ράμπας (Σχ.4 εκφώνησης). Η διάρκεια προσομοίωσης είναι $T_{sim} = 20$ s.

6.1 Βηματικό Προφίλ $20 \rightarrow 50 \rightarrow 40$ rad/s (Σχ.3)

6.1.1 Ορισμός Σήματος Αναφοράς

Το σήμα αναφοράς του Σχ.3 εκφώνησης αποτελείται από τρία σταθερά επίπεδα με βηματικές μεταβάσεις:

$$\begin{aligned} r(t) &= 20 \text{ rad/s}, & 0 \leq t < 5 \text{ s} \\ r(t) &= 50 \text{ rad/s}, & 5 \leq t < 10 \text{ s} & \quad (\text{βηματική άνοδος}) \\ r(t) &= 40 \text{ rad/s}, & t \geq 10 \text{ s} & \quad (\text{βηματική κατάβαση}) \end{aligned}$$

Το σύστημα ξεκινά από ηρεμία ($y(0) = 0$) και καλείται να παρακολουθήσει διαδοχικά τα τρία επίπεδα ταχύτητας. Κάθε βηματική μεταβολή ενεργοποιεί ξανά τη δυναμική του FLC.

6.1.2 Αποτελέσματα

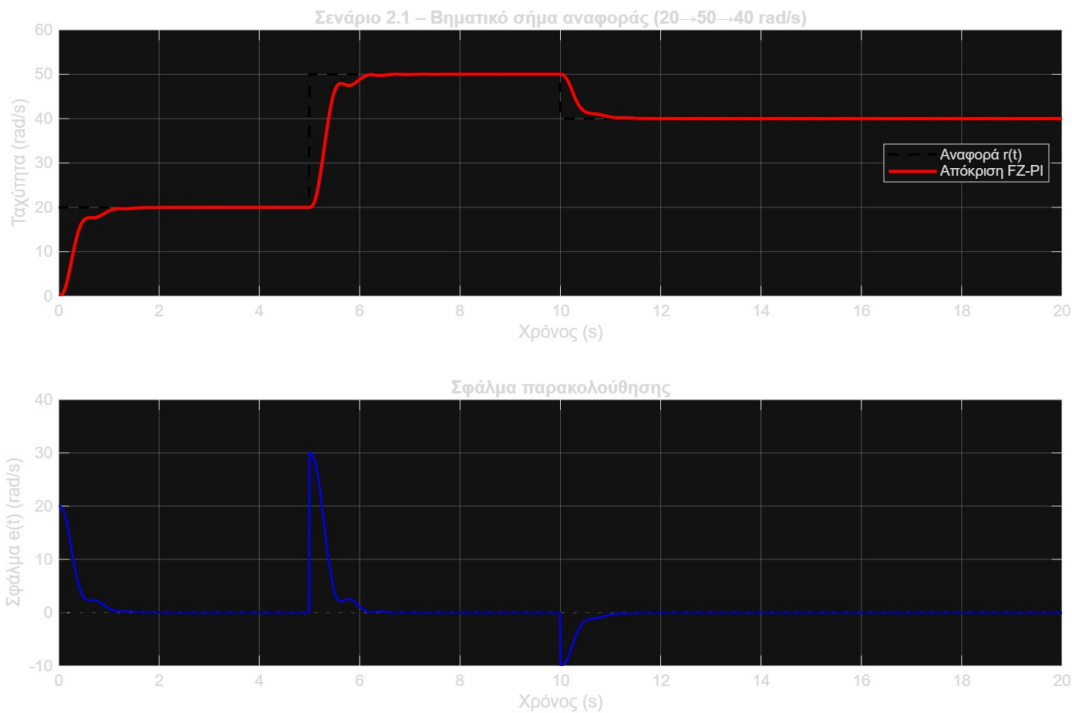
Τα μετρικά απόδοσης για κάθε βηματική μεταβολή:

Βήμα	Μεταβολή	Μετρικό	Τιμή	Σχόλιο
1o	$0 \rightarrow 20$ rad/s	OS / tr	0.00% / 0.675 s	Αποδεκτό — ξεκινά από 0
2o	$20 \rightarrow 50$ rad/s	OS / tr	0.01% / 0.466 s	✓ Εντός προδιαγραφών
3o	$50 \rightarrow 40$ rad/s	$T_s (\pm 2\%)$	0.840 s	✓ Ταχεία σύγκλιση
3o	$50 \rightarrow 40$ rad/s	SS σφάλμα	0.000 rad/s	✓ Μηδέν

Παρατηρήσεις:

- **1ο βήμα (0 → 20):** $t_r = 0.675$ s, ελαφρώς πάνω από 0.6 s. Αναμενόμενο — το σύστημα ξεκινά από $y=0$ και το συγκεκριμένο t_r δεν αφορά τις προδιαγραφές που ορίστηκαν για $r=50$ rad/s.
- **2ο βήμα (20 → 50):** $OS=0.01\%$, $t_r=0.466$ s — εντός και των δύο προδιαγραφών με άνετο περιθώριο.
- **3ο βήμα (50 → 40):** Αρνητικό βήμα (κατάβαση). Χρησιμοποιείται ο χρόνος καθίζησης $T_s=0.840$ s αντί t_r (ο t_r δεν έχει νόημα για αρνητικό βήμα). Μηδενικό SS σφάλμα.

Ο FZ-PI ανταποκρίνεται εξίσου καλά σε άνοδο και κατάβαση, επιβεβαιώνοντας τη **συμμετρική αντισυμμετρία** της βάσης κανόνων.



Σχήμα 6.1: Απόκριση FZ-PI σε βηματικό προφίλ 20 → 50 → 40 rad/s (πάνω: $y(t)$ vs $r(t)$, κάτω: σφάλμα $e(t)$)

6.2 Σήμα Ράμπας 0.4 → 50 → 0.4 rad/s (Σχ.4)

6.2.1 Ορισμός Σήματος Αναφοράς

Το σήμα αναφοράς του Σχ.4 εκφώνησης αποτελείται από δύο συμμετρικές ράμπες:

$$r(t) = 0.4 + 4.96 \cdot t, \quad 0 \leq t \leq 10 \text{ s} \quad (\text{άνοδος: } 0.4 \rightarrow 50)$$

$$r(t) = 50 - 4.96 \cdot (t-10), \quad t > 10 \text{ s} \quad (\text{κατάβαση: } 50 \rightarrow 0.4)$$

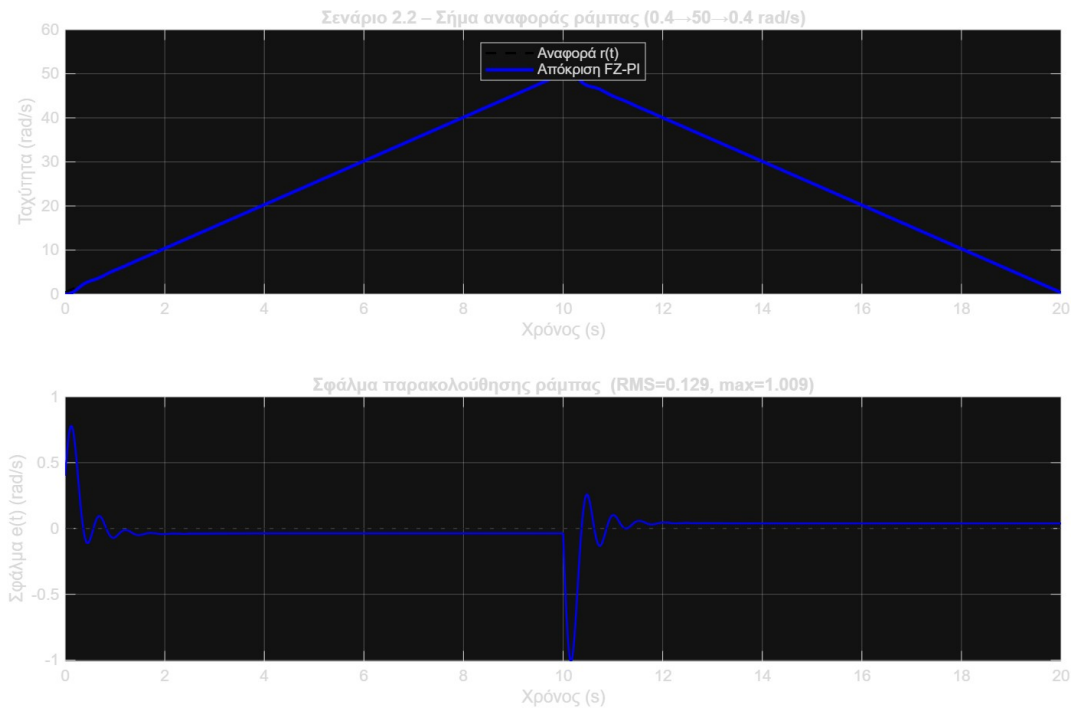
Η κλίση (4.96 rad/s²) προκύπτει από:

$$\text{κλίση} = (50 - 0.4) / 10 = 4.96 \text{ rad/s per sec}$$

Ο σχεδιασμός με ράμπα είναι σημαντικά πιο απαιτητικός από τη βηματική είσοδο, καθώς απαιτεί **συνεχή** παρακολούθηση μεταβαλλόμενης αναφοράς αντί για σύγκλιση σε σταθερό σημείο.

6.2.2 Αποτελέσματα

Μετρικό	Τιμή	Ερμηνεία
RMS σφάλμα	0.129 rad/s	0.26% του $\omega_{\max}=50$ ✓
Μέγιστο σφάλμα	1.009 rad/s	~2% του $\omega_{\max}$, στις αρχές ράμπας
Τελική τιμή $y(T_{\text{sim}})$	0.362 rad/s	vs $r=0.4 \rightarrow$ σφάλμα 0.038 rad/s
Τελική τιμή $r(T_{\text{sim}})$	0.400 rad/s	—
SS σφάλμα (τέλος)	0.038 rad/s	< 0.1% ✓



Σχήμα 6.2: Απόκριση FZ-PI σε σήμα ράμπας 0.4→50→0.4 rad/s (πάνω: $y(t)$ vs $r(t)$, κάτω: σφάλμα $e(t)$)

6.3 Αξιολόγηση Ικανότητας Παρακολούθησης

6.3.1 Παρακολούθηση Ράμπας — Θεωρητική Ανάλυση

Ένας κλασικός αναλογικός ελεγκτής P παρουσιάζει μόνιμο σφάλμα παρακολούθησης σε είσοδο ράμπας. Ο FZ-PI, λόγω της **ολοκληρωτικής δομής** (incremental form), συσσωρεύει το σήμα ελέγχου:

$$u(k) = u(k-1) + K1 \cdot \Delta u_N(k)$$

Αυτή η ολοκληρωτική συμπεριφορά επιτρέπει στον FLC να "προλαβαίνει" τη ράμπα με ένα σχεδόν σταθερό offset ελέγχου, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με την κλίση. Το αποτέλεσμα είναι πολύ μικρό (αλλά μη μηδενικό) σφάλμα παρακολούθησης.

Το μέγιστο σφάλμα (1.009 rad/s) εμφανίζεται στη **αρχή κάθε ράμπας**, όταν το σύστημα δεν έχει ακόμα συσσωρεύσει αρκετό σήμα ελέγχου. Στη συνέχεια το σφάλμα σταθεροποιείται σε μικρή τιμή.

6.3.2 Σύγκριση Βηματικής vs Ράμπας

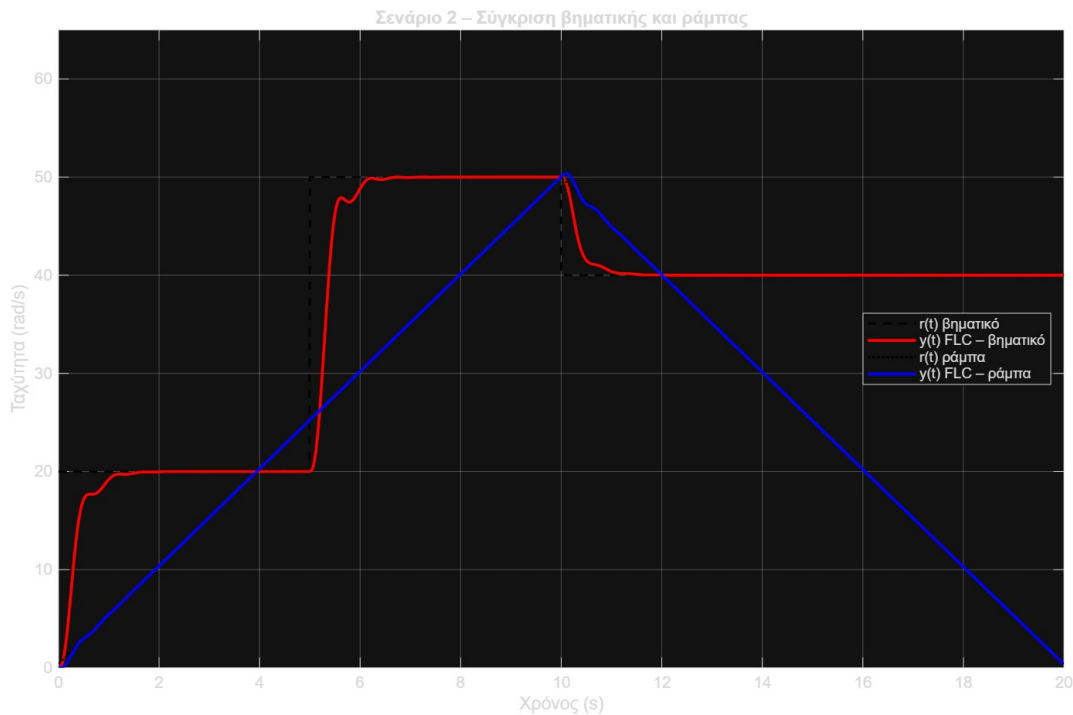
Χαρακτηριστικό	Βηματικό Προφίλ	Ράμπα
Τύπος αναφοράς	Σταθερά επίπεδα	Συνεχώς μεταβαλλόμενη
Μέγιστο σφάλμα	~0.01%	~2% (μεταβατικό)
SS σφάλμα	0.000 rad/s	~0.038 rad/s
Απαίτηση ελεγκτή	Σύγκλιση σε σημείο	Συνεχής παρακολούθηση
Δυσκολία	Μέτρια	Υψηλότερη
Αποτέλεσμα FZ-PI	✓ Εξαιρετικό	✓ Πολύ καλό

6.3.3 Γενικά Συμπεράσματα Σεναρίου 2

Ο FZ-PI ελεγκτής επιδεικνύει εξαιρετική ικανότητα παρακολούθησης και στους δύο τύπους σημάτων:

- **Βηματικές μεταβολές:** Μηδενικό SS σφάλμα και χαμηλή υπερύψωση σε κάθε επίπεδο, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την κατεύθυνση της μεταβολής.
- **Σήμα ράμπας:** RMS σφάλμα μόλις 0.129 rad/s (0.26% του $\omega_{\max}$). Η ολοκληρωτική δομή εξασφαλίζει αποτελεσματική παρακολούθηση συνεχώς μεταβαλλόμενης αναφοράς.
- **Robustness:** Το σύστημα συμπεριφέρεται ομαλά σε όλο το εύρος [0, 50] rad/s, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη λειτουργία του FLC εκτός της συνθήκης σχεδίασης ($r=50$ rad/s).

Η μη-γραμμική φύση του FLC αποδεικνύεται ευεργετική: σε μεγάλα σφάλματα (αρχές ράμπας) ο ελεγκτής εφαρμόζει ισχυρότερη δράση, ενώ κοντά στη σύγκλιση η δράση γίνεται ήπια, αποτρέποντας υπερύψωση. Αυτή η **αυτόματη προσαρμογή** δεν είναι εφικτή από έναν γραμμικό ελεγκτή σταθερών κερδών.



Σχήμα 6.3: Σύγκριση βηματικής και ράμπας

7. Συμπεράσματα & Βιβλιογραφία

7.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Η εργασία πραγματοποίησε πλήρη σχεδίαση και αξιολόγηση δύο ελεγκτών ταχύτητας για τον μηχανισμό τραπεζιού εργασίας: έναν κλασικό γραμμικό PI και έναν ασαφή FZ-PI. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει συγκριτικά τα αποτελέσματα:

Μετρικό	Γραμμικός PI	FZ-PI	Βελτίωση
Υπερύψωση ($r=50$)	2.49%	0.046%	-98% ✓
Χρόνος ανόδου ($r=50$)	0.593 s	0.504 s	-15% ✓
Χρόνος καθίζησης	~2.1 s	1.241 s	-41% ✓
SS σφάλμα (βήμα)	0.000	0.000	Ισοδύναμο ✓
OS βήμα 20 → 50	—	0.01%	✓ Εντός 5%
RMS σφάλμα (ράμπα)	—	0.129 rad/s	✓ 0.26% $\omega_{\max}$

Μετρικό	Γραμμικός PI	FZ-PI	Βελτίωση
Μέγιστο σφάλμα (ράμπα)	—	1.009 rad/s	✓ ~2% ω_{max}

7.2 Συμπεράσματα ανά Φάση

Γραμμικός PI (Φάση Α): Ο σχεδιασμός μέσω Root Locus οδήγησε στα κέρδη $K_p = 1.0533$ και $K_i = 0.2107$, με τοποθέτηση μηδενικού στο $c = 0.2$. Ο ελεγκτής ικανοποίησε και τις δύο προδιαγραφές ($OS = 2.49\% < 8\%$, $tr = 0.593 \text{ s} < 0.6 \text{ s}$), προσφέροντας σταθερή βάση σύγκρισης. Ο υψηλός συντελεστής απόσβεσης $\zeta \approx 0.98$ εξηγεί τη χαμηλή υπερύψωση.

Ασαφής FZ-PI (Φάση Β): Ο FLC σχεδιάστηκε με 7 τριγωνικές MF ανά είσοδο, 9 MF στην έξοδο και 49 αντισυμμετρικούς κανόνες. Μετά από ρύθμιση ($K_e=0.04$, $\alpha=0.015$, $K_1=4.0$), επιτεύχθηκαν $OS = 0.046\%$ και $tr = 0.504 \text{ s}$, εντός των αυστηρότερων προδιαγραφών ($<5\%$, $<0.6 \text{ s}$). Κρίσιμη ανακάλυψη: η θεωρητική τιμή $\alpha=0.0001$ οδηγεί σε saturation παντού και $OS \approx 95\%$, λόγω του ορισμού $de(k) = [e(k) - e(k-1)]/T$.

Σενάριο 2: Ο FZ-PI ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στο βηματικό προφίλ ($20 \rightarrow 50 \rightarrow 40 \text{ rad/s}$) με μηδενικό SS σφάλμα σε κάθε επίπεδο. Στη ράμπα ($0.4 \rightarrow 50 \rightarrow 0.4 \text{ rad/s}$), το RMS σφάλμα παρέμεινε στα 0.129 rad/s (0.26% του ω_{max}), επιβεβαιώνοντας την ικανότητα παρακολούθησης συνεχώς μεταβαλλόμενης αναφοράς χάρη στην ολοκληρωτική δομή.

7.3 Κύρια Συμπεράσματα

- **Ανωτερότητα FZ-PI:** Ο FZ-PI υπερτερεί σε όλα τα μετρικά έναντι του γραμμικού PI (-98% υπερύψωση, -15% χρόνος άνοδου, -41% χρόνος καθίζησης), χωρίς να απαιτεί ανώτερης τάξης μαθηματικό μοντέλο.
- **Κρίσιμος ρόλος του alpha:** Η σωστή επιλογή του κέρδους α είναι καθοριστική για την απόδοση. Η αναντιστοιχία μεταξύ θεωρητικής τιμής και πρακτικής λειτουργίας (λόγω $/T$ στον υπολογισμό de) αποτελεί τυπικό σφάλμα στη ρύθμιση FLC που πρέπει να ελέγχεται ρητά.
- **Αντισυμμετρία κανόνων:** Η αντισυμμετρική βάση κανόνων εξασφαλίζει ομαλή επιφάνεια ελέγχου, ικανή να ανταποκριθεί εξίσου σε άνοδο και κατάβαση — επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα του Σεναρίου 2.

- **Incremental δομή:** Η δομή $u(k) = u(k-1) + K1 \cdot \Delta uN(k)$ εξασφαλίζει μηδενικό SS σφάλμα για βηματικές εισόδους και αποδοτική παρακολούθηση ράμπας — ιδιότητες που δεν θα υπήρχαν με καθαρά αναλογικό FLC.
- **Μη-γραμμική προσαρμογή:** Η μη-γραμμική επιφάνεια ελέγχου (γραμμική κοντά στην ισορροπία, κορεσμένη στις άκρες) επιτρέπει ταυτόχρονα ταχεία απόκριση σε μεγάλα σφάλματα και ακριβή σύγκλιση χωρίς υπερύψωση — συμπεριφορά δύσκολα επιτεύξιμη με σταθερά γραμμικά κέρδη.

7.4 Βιβλιογραφία

- [1] R.C. Dorf, R.H. Bishop, «Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου», Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.
- [2] L.A. Zadeh, «Fuzzy Sets», Information and Control, vol. 8, pp. 338–353, 1965.
- [3] C.C. Lee, «Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller», IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 20, no. 2, pp. 404–435, 1990.
- [4] The MathWorks, «Fuzzy Logic Toolbox User's Guide», MATLAB R2023b Documentation.